Case 03 · יומן החלטות ארכיטקטורה (ADR): Roll Transparency Log

כל החלטה שהייתה יכולה ללכת לצד השני, בפורמט *ADR*: הקשר, האפשרויות, ההחלטה, המחיר, ומה היה קורה בדרך האחרת. החלטות האפיון וההחלטות של הארכיטקטורה יחד.

ADR-01: מי מריץ את היומן?

מקור: מסמך האפיון · מצב: התקבלה

הקשר: מי יכול לכתוב אליו, ומי צריך לאשר?

אפשרות א: גוף עצמאי. בלי תלות בוועדה. אבל הוא לא יכול לכתוב לפנקס, וצריך לקבל ממנה הכול.

אפשרות ב: הוועדה, עם משגיחים. רק היא כותבת. המשגיחים מאשרים.

ההחלטה: בחרנו בוועדה, עם משגיחים. רק הוועדה יכולה לכתוב לפנקס, ולכן רק היא יכולה לשלוח ליומן בזמן. האמון לא בא ממי שמריץ, אלא ממי שמאשר.

המחיר: תלות בזמינות של הוועדה.

מה היה קורה עם "גוף עצמאי": גוף עצמאי הקים את היומן. הוועדה שלחה לו קבצים פעם בשבוע, והיומן תמיד היה מאחור.

ADR-02: מזהה גלוי או במפתח?

מקור: מסמך האפיון · מצב: התקבלה

הקשר: מה אפשר לעשות עם מספר שאפשר לנחש?

אפשרות א: גיבוב רגיל. פשוט, וכל אחד מחפש לבד.

אפשרות ב: HMAC במפתח, בתוך HSM. בלי המפתח, אין מילון.

ההחלטה: בחרנו מפתח. יש רק כמה מאות מיליוני מספרים. גיבוב רגיל שלהם נפרץ בכמה שעות.

המחיר: צריך שירות בדיקה, אי אפשר לחפש לבד.

מה היה קורה עם "גיבוב רגיל": השתמשו בגיבוב רגיל. אחרי שבוע מישהו פרסם טבלה שממירה כל שורה לשם.

ADR-03: מתי נרשם שינוי?

מקור: מסמך האפיון · מצב: התקבלה

הקשר: מה קורה לשינוי שמחכה בצד?

אפשרות א: פעם ביום, בקובץ. פשוט. אבל יום שלם שבו שינוי לא נראה.

אפשרות ב: לפני שהוא נכנס לתוקף. כל שינוי ביומן תוך דקה.

ההחלטה: בחרנו לפני שהוא נכנס לתוקף. כדי שלא יהיה חלון שבו שינוי קיים בפנקס ולא ביומן.

המחיר: עיכוב של עד דקה בכל פעולה.

מה היה קורה עם "פעם ביום, בקובץ": שלחו קובץ יומי. ביום פרסום הטיוטה, אלפי שינויים של הבוקר עוד לא היו ביומן.

ADR-04: כמה חתימות משגיחים?

מקור: מסמך האפיון · מצב: התקבלה

הקשר: מה גרוע יותר: צ'קפוינט שמתעכב, או צ'קפוינט שאף אחד לא בדק?

אפשרות א: אחת מספיקה. מהיר. אבל משגיח אחד אפשר ללחוץ עליו.

אפשרות ב: שלוש מתוך חמש לפחות. קשה ללחוץ על כולם.

ההחלטה: בחרנו שלוש מתוך חמש. שלושה גופים שונים, מסוגים שונים, שכולם חותמים על משהו שקרי, הוא תרחיש רחוק.

המחיר: אם משגיחים נופלים, הבוחר רואה "ממתין".

מה היה קורה עם "אחת מספיקה": משגיח אחד הספיק. הוא הוחלף ביום אחד, והמחליף חתם על הכול.

ADR-05: מה רואים כולם?

מקור: מסמך האפיון · מצב: התקבלה

הקשר: איפה נגמרת שקיפות ומתחילה רשימה?

אפשרות א: כל השורות, עם קוד. שקיפות מלאה. וגם מפה של מי מת לפי רחוב.

אפשרות ב: מצרפי, עם השמטה. דפוסים בלי אנשים.

ההחלטה: בחרנו מצרפי. היומן עצמו ציבורי אבל בלי שמות, והמספרים מוצגים בלי לחשוף אף אחד.

המחיר: פחות פירוט לחוקרים.

מה היה קורה עם "כל השורות, עם קוד": פרסמו הכול לפי קלפי. בקלפי קטנה בכפר, כולם ידעו מי ה-R-DEAD היחיד.

ADR-06: להשאיר "אחר"?

מקור: מסמך האפיון · מצב: התקבלה

הקשר: מה קורה לקוד שאין לו ראיה?

אפשרות א: כן, לפעמים צריך. גמיש לקצינים.

אפשרות ב: לא. 11 קודים, עם ראיה. כל מחיקה אומרת למה.

ההחלטה: בחרנו בלי "אחר". "אחר" הוא בדיוק הסל שהתחיל את הבעיה.

המחיר: עבודה נוספת לקצינים.

מה היה קורה עם "כן, לפעמים צריך": השאירו "אחר" לחריגים. אחרי חודש, 40% מהמחיקות היו "אחר".

ADR-07: מי מריץ את היומן?

מקור: פרק הארכיטקטורה · מצב: התקבלה

הקשר: מי יכול לכתוב, ומי צריך לאשר?

אפשרות א: גוף עצמאי. לא תלוי בוועדה. אבל מקבל ממנה הכול באיחור.

אפשרות ב: הוועדה, עם משגיחים. רק היא כותבת. המשגיחים מאשרים.

ההחלטה: בחרנו בוועדה, עם משגיחים. האמון בא ממי שמאשר, לא ממי שמריץ.

המחיר: תלות בזמינות של הוועדה.

מה היה קורה עם "גוף עצמאי": גוף עצמאי קיבל קבצים פעם בשבוע, והיומן תמיד פיגר.

ADR-08: Tessera או Trillian?

מקור: פרק הארכיטקטורה · מצב: התקבלה

הקשר: מה קורה בבוקר הטיוטה?

אפשרות א: Trillian. שרת קריאה פעיל, ותיק.

אפשרות ב: Tessera. אריחים סטטיים ב-CDN.

ההחלטה: בחרנו Tessera. מיליוני בדיקות בשעה לא נוגעות בשרת.

המחיר: ספרייה צעירה.

מה היה קורה עם "Trillian": קרס בבוקר הטיוטה תחת עומס הקריאה.

ADR-09: כמה חתימות משגיחים?

מקור: פרק הארכיטקטורה · מצב: התקבלה

הקשר: מה גרוע יותר: צ'קפוינט שמתעכב או צ'קפוינט שאף אחד לא בדק?

אפשרות א: אחת. מהיר.

אפשרות ב: שלוש מחמש. קשה ללחוץ על כולם.

ההחלטה: בחרנו שלוש. שלושה גופים שונים שחותמים על שקר: תרחיש רחוק.

המחיר: "ממתין" כשמשגיחים נופלים.

מה היה קורה עם "אחת": משגיח יחיד הוחלף ביום אחד, והמחליף חתם על הכול.

ADR-10: התאמה יומית או רק בפרסום?

מקור: פרק הארכיטקטורה · מצב: התקבלה

הקשר: מתי שינוי שלא נשלח מתגלה?

אפשרות א: רק בפרסום. פחות עבודה.

אפשרות ב: גם יומית. מגלים מוקדם.

ההחלטה: בחרנו יומית, ובכל פרסום. שינוי שלא נשלח מתגלה תוך יום, לא תוך חודש.

המחיר: עוד חישוב וחתימה בכל יום.

מה היה קורה עם "רק בפרסום": התאמה רק בפרסום. חור של שלושה שבועות התגלה ביום הטיוטה, כשכבר היה מאוחר.